

Numerische Methoden – Probeklausur 00

Musterlösung mit vollständigem Rechenweg

Prüfung von Prof. Dr.-Ing. Mark Schutera · DHBW Ravensburg · 25 Punkte

Alle Zwischen- und Endergebnisse wurden nachgerechnet. Endergebnisse sind umrandet. Brüche bleiben stehen; es wird kein Taschenrechner benötigt.

Aufgabe 1

Gleitkomma, Gitter-Suche & Fehleranalyse

16 Punkte

(a) Gleitkommasystem, Maschinenepsilon, Auslöschung

4 P

Trade-off Mantisse vs. Exponent. Bei fester Bitzahl gilt:

- Ein zusätzliches **Mantissenbit** verbessert die *Auflösung* (resolution): das Maschinenepsilon halbiert sich, benachbarte Zahlen rücken enger zusammen, der relative Rundungsfehler sinkt. Der Wertebereich bleibt gleich.
- Ein zusätzliches **Exponentenbit** vergrößert den *Wertebereich* (dynamic range): die größte darstellbare Zahl wächst, die kleinste sinkt (mehr Größenordnungen). Die Auflösung pro Größenordnung bleibt gleich.

Es ist ein Tausch: feine Auflösung *oder* großer Wertebereich.

Maschinenepsilon. Mit 2 Mantissenbits (normalisiert $1.b_1b_2$) ist die nächste darstellbare Zahl über 1.00 gerade $1.01_2 = 1 + 2^{-2}$, also

$$\varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-2} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Auswertung von $\frac{1}{(1 + 0,1) - 1}$. Darstellbare Mantissen in $[1, 2)$: $1,00 = 1$, $1,01 = 1,25$, $1,10 = 1,5$, $1,11 = 1,75$ (Abstand 0,25). Runden von 1,1:

$$|1,1 - 1,0| = 0,1 < |1,1 - 1,25| = 0,15 \Rightarrow \text{fl}(1,1) = 1,0.$$

Damit ist der **Nenner nach Rundung**

$$\text{fl}(1,1) - 1 = 1,0 - 1,0 = \boxed{0}, \quad \text{Endergebnis } \frac{1}{0} = \boxed{\infty \text{ (Overflow)}}.$$

Vergleich & Auslöschung. Mathematisch ist $\frac{1}{1,1-1} = \frac{1}{0,1} = 10$. Die beiden fast gleichen Zahlen 1,1 und 1 werden subtrahiert; da 1,1 schon auf 1,0 gerundet wurde, löschen sich bei der Subtraktion *alle* signifikanten Stellen aus – der Nenner wird exakt 0 statt 0,1. Der reine Rundungsfehler dominiert das Ergebnis, die anschließende Division verstärkt ihn katastrophal (∞ statt 10). Das ist *catastrophic cancellation*.

(b) Gitter-Suche für das lineare System

4 P

System: $w + 2b = 4$, $3w + b = 5$.

Fehlermaß. Summe der absoluten Residuen (L1) – misst direkt die Verletzung *beider* Gleichungen, ist ohne Taschenrechner auswertbar und robust:

$$E(w, b) = |w + 2b - 4| + |3w + b - 5|.$$

Auswertung über $w, b \in \{0, 1, 2\}$:

$E(w, b)$	$b = 0$	$b = 1$	$b = 2$
$w = 0$	9	6	3
$w = 1$	5	2	1
$w = 2$	3	2	5

Kleinsten Fehler $E = 1$ bei $(w^*, b^*) = (1, 2)$. (Beispiel $(1, 2)$: $|1 + 4 - 4| + |3 + 2 - 5| = 1 + 0 = 1$.)

Vergleich mit der exakten Lösung $w^* = \frac{6}{5} = 1,2$, $b^* = \frac{7}{5} = 1,4$: Die Gitter-Suche liefert $(1, 2) - w$ passt grob, $b = 2$ liegt aber deutlich neben $1,4$. Die Gitter-Suche **löst das System nicht exakt**, da die exakte Lösung $(1,2; 1,4)$ *nicht* auf dem Gitter $\{0, 1, 2\}^2$ liegt.

Verbesserung. Feineres Gitter / kleinere Schrittweite, am besten adaptiv um den besten Gitterpunkt verdichten. Eine *exakte* Lösung findet die Methode nur, wenn die Lösung zufällig auf dem Gitter liegt – mit endlichem Gitter im Allgemeinen also nicht, aber durch Verfeinerung beliebig genau approximierbar (exakt löst man besser direkt, z. B. per Elimination).

(c) Fehleranalyse von $g(x) = (x - \frac{3}{2})^2$ auf $[0, 4]$ 8 P

Gitter $h_1 = 1$: $\{0, 1, 2, 3, 4\}$; Gitter $h_2 = \frac{1}{2}$: $\{0; 0,5; 1; 1,5; \dots; 4\}$. $\hat{g}$ wird am nächsten Gitterpunkt ausgewertet; Störung $\tilde{x} = x \pm \frac{1}{2}$.

Kondition $\kappa(x) = |g(x) - g(\tilde{x})|$ (Eigenschaft des Problems, vom Gitter unabhängig):

$$\kappa(1,5) = |g(1,5) - g(2)| = |0 - 0,25| = 0,25 \text{ (gut, flach),}$$

$$\kappa(4) = |g(4) - g(3,5)| = |6,25 - 4| = 2,25 \text{ (schlecht, steil).}$$

Im flachen Bereich um das Minimum $x = 1,5$ ist κ klein (gut konditioniert), im steilen Randbereich groß (schlecht konditioniert) – κ folgt der Steigung von g .

Stabilität der diskretisierten $\hat{g}$: $|\hat{g}(\tilde{x}) - \hat{g}(x)| \leq s |\tilde{x} - x|$, $|\tilde{x} - x| = 0,5$. Referenzpunkt $x = 2$:

- $h_1 = 1$: Die Zelle um $x = 2$ ist $(1,5; 2,5)$, dort $\hat{g} \equiv g(2) = 0,25$. Die Störung $\tilde{x} = 2 \pm 0,5$ erreicht gerade die Zellgrenzen; im Zellinneren ändert sich nichts $\Rightarrow s \approx 0$, sehr stabil.
- $h_2 = \frac{1}{2}$: Zelle um $x = 2$ ist $(1,75; 2,25)$. $\tilde{x} = 2,5 \rightarrow \hat{g} = g(2,5) = 1,0$ (Sprung $0,75$), $\tilde{x} = 1,5 \rightarrow \hat{g} = g(1,5) = 0$ (Sprung $0,25$). $s = \frac{0,75}{0,5} = 1,5$, weniger stabil.

$\Rightarrow h_1 = 1$ **ist stabiler**: das grobe Gitter (Zellbreite $1 > 0,5$) fängt die Störung innerhalb einer Zelle ab; beim feinen Gitter (Zellbreite $0,5$) überspringt die Störung Zellen und erzeugt Sprünge.

Konsistenz $|\hat{g}(x) - g(x)| \leq c$ – am Minimum:

- $h_1 = 1$: g -Werte $\{2,25; 0,25; 0,25; 2,25; 6,25\}$, diskretes Minimum $0,25$ (bei $x = 1,2$). Wahres Minimum $g(1,5) = 0$ liegt *zwischen* den Gitterpunkten $\Rightarrow c = |0,25 - 0| = 0,25$.
- $h_2 = \frac{1}{2}$: $1,5$ ist Gitterpunkt, $\hat{g}(1,5) = g(1,5) = 0 \Rightarrow c = 0$.

$\Rightarrow h_2$ **ist konsistenter**: das feinere Gitter trifft das Minimum exakt.

Konvergenz (Stabilität + Konsistenz nahe dem Minimum): h_1 hat Konsistenzfehler $0,25$ (verfehlt das Minimum), ist aber stabil gegen die Störung; h_2 trifft das Minimum exakt (Konsistenzfehler 0), ist aber instabiler (unter $\pm 0,5$ springt $\hat{g}$ um bis zu $0,75$). **Eine kleinere Schrittweite führt also nicht zwingend zu einer besseren Approximation**: der Konsistenzgewinn wird bei verrauschter Eingabe durch den Stabilitätsverlust teils aufgehoben. Konvergenz verlangt die Balance beider – der klassische Konsistenz-Stabilität-Trade-off.

Aufgabe 2

Newton-Verfahren & raue Verlustlandschaft

9 Punkte

(a) Newton auf $f(x) = x^3 - 3x + 3$, $x_0 = \frac{3}{2}$

7 P

Ableitung $f'(x) = 3x^2 - 3$.

Iteration 1.

$$f(\frac{3}{2}) = \frac{27}{8} - \frac{9}{2} + 3 = \frac{27-36+24}{8} = \frac{15}{8}, \quad f'(\frac{3}{2}) = 3 \cdot \frac{9}{4} - 3 = \frac{27-12}{4} = \frac{15}{4}.$$

$$x_1 = \frac{3}{2} - \frac{15/8}{15/4} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1.$$

Iteration 2.

$$f(1) = 1 - 3 + 3 = 1, \quad f'(1) = 3 - 3 = 0 \Rightarrow x_2 = 1 - \frac{1}{0} = \boxed{\text{undefiniert}}.$$

Beobachtung. Newton landet *exakt* im kritischen Punkt $x_1 = 1$ mit $f'(1) = 0$ (waagrechte Tangente). Die Tangente schneidet die x -Achse nie, der nächste Schritt divergiert – **Versagensmodus: verschwindende Ableitung**. (Die einzige reelle Nullstelle liegt bei $x \approx -2,10$ und wird so nie erreicht.)

Anderer Punkt mit ähnlicher Beobachtung. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$; also $\boxed{x = -1}$ (das zweite Extremum, ein lokales Maximum) – auch dort $f' = 0$.

Konvergenzkriterium. $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ (bzw. $|f(x_n)| < \varepsilon$); Newton konvergiert (quadratisch), wenn der Start hinreichend nahe an einer *einfachen* Nullstelle mit $f' \neq 0$ liegt.

Numerische Approximation von $f'(x_0)$. Vorwärtsdifferenz

$$D_h(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Aus der Taylor-Entwicklung $f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{h^2}{2}f''(x_0) + \dots$ folgt

$$D_h(x_0) = f'(x_0) + \frac{h}{2}f''(x_0) + \mathcal{O}(h^2), \quad \text{Approximationsfehler } \boxed{\approx \frac{h}{2}f''(x_0) = \mathcal{O}(h)}$$

(eine *zentrale* Differenz wäre $\mathcal{O}(h^2)$).

Wie ändert sich die Beobachtung? Die Differenzenquotient-Steigung mittelt über $[x, x + h]$ und ist auch nahe $x = 1$ in der Regel $\neq 0$. Damit entfällt die exakte Division durch 0 – das Verfahren macht einen endlichen Schritt statt zu divergieren. Daraus abgeleitet: das **Sekantenverfahren**

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})},$$

ableitungsfrei; es ersetzt f' durch die Sekantensteigung aus zwei Punkten und umgeht so den Versagensmodus der (analytisch) verschwindenden Ableitung.

(b) Raue Landschaft $f(x) = (x - 1)^2 + \frac{1}{2}\sin(2\pi x)$ auf $[0, 2]$

2 P

Warum problematisch? Der hochfrequente Sinus-Term überlagert die Parabel mit vielen kleinen lokalen Minima. Der Gradient wechselt häufig das Vorzeichen; ein *lokaler* Optimierer (Gradientenabstieg/Newton) bleibt im nächstgelegenen kleinen Tal hängen und erreicht das globale Minimum (nahe $x = 1$) nicht.

Weiterer Ansatz & Schrittweite. Glättung der Verlustlandschaft durch numerische Integration/Mittelung (gleitender Mittelwert bzw. Faltung über ein Fenster). Geeignete Schrittweite ist die *Periode* des Stör-Sinus: $\sin(2\pi x)$ hat $T = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$, also $\boxed{h = 1}$ (oder ein ganzzahliges Vielfaches), damit sich der Sinus-Term über das Fenster zu null mittelt und nur die glatte Parabel übrig bleibt.